

## 5. ATTC talkMobility: „Der digitale Mensch – Mobilität im Wandel der Zeit“

Keynotespeaker: Dr. Johann Günther

Datum: Dienstag 23. Juni 2009

Ort: Studio 44, 3. Rennweg 44

*Ein Abschlussbericht vorgelegt von der FORMEL4*

**Ablauf im Überblick:**

**Ab 18:00: Einlass: Welcome Desk & Catering**

**Ab 18:40: Income der Gäste in den Vortragsaal**

**Start 19:00: Anmoderation & Begrüßung der Gäste durch Mag. Hartwig Hufnagl**

**2min Intro-Movie mit Sprecher Otto Clemens**

**Block 1: Keynotespeech Prof. Dr. Johann Günther „The Digital Human Telematics User“**

**Block 2: ab circa 19:45 – 20:15: Moderierte Podiumsdiskussion mit Mag. Hartwig Hufnagl**

**Ab 20:30 ATTC talkMobility after event & Ausstellung Doris Steiner**

**Abmoderation, Ankündigung der Ausstellung**

**Buffet & Chill out**

Wien, 2009-06-24. Studio 44.

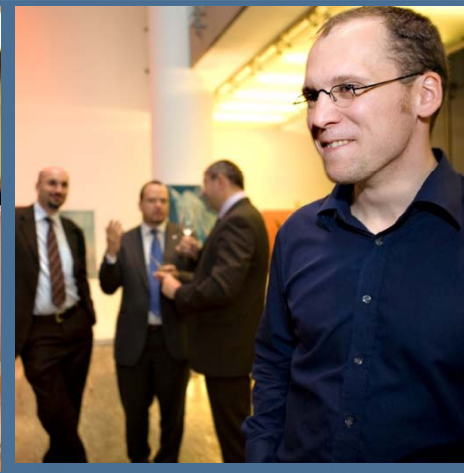
Rund 200 hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie, Medien und Politik folgten Dienstag Abend 23. Juni 2009 der Einladung des Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) zum 6. *talkMobility* in das Studio 44 der Österreichischen Lotterien am Rennweg. Neben dem Vortrag „*The Digital Human Telematics User*“ von Wissenschaftler und Unternehmer *Dr. Johann Günther*, vormaliger Vizerektor der Donauuniversität Krems, standen eine Podiumsdiskussion zum Thema „*Mensch und Mobilität*“ sowie die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem ATTC und der Österreichischen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (ÖVG) auf dem Programm. ATTC-Generalsekretär Hartwig Hufnagl führte durch den Abend.

AB 18:00: Einlass: Welcome Desk & Catering









Start 19:00: Anmoderation & Begrüßung der Gäste durch  
Mag. Hartwig Hufnagl





## **Block 1: Keynotespeech Prof. Dr. Johann Günther „The Digital Human Telematics User“**

### **Johann Günther: Digital Natives & Digital Immigrants**

Johann Günther widmete sich in seinem Vortrag dem Einfluss der Informationstechnologien auf unsere Gesellschaft. Die sogenannten „Digital Natives“ - Menschen, die bereits mit der Multimedialkultur aufgewachsen sind, hätten im Zuge der rasanten Entwicklung immer neuer Applikationen deutliche Vorteile gegenüber den „Digital Immigrants“ - also älteren Generationen, die die Nutzung stetig neuer Technologien ähnlich wie eine Fremdsprache erlernen müssen.

Günther warf anhand von anschaulichen Beispielen schließlich die Frage auf: Beherrscht der Mensch die Technik, oder wird er von ihr beherrscht? „Ein sensibles Thema“, so Günther, „denn gerade in unserer technikhörigen Gesellschaft klaffen Wahrnehmung und Wirklichkeit mitunter weit auseinander.“







# The Digital Human Telematics User

ATTC-talkmobility

23. Juni 2009  
Studio 44  
Wien

Prof. Dr. Johann GÜNTHER

Tel.: ++43 664 1008102

Fax: +43-2236 2334120

E-mail: [johann.guenther@aon.at](mailto:johann.guenther@aon.at)

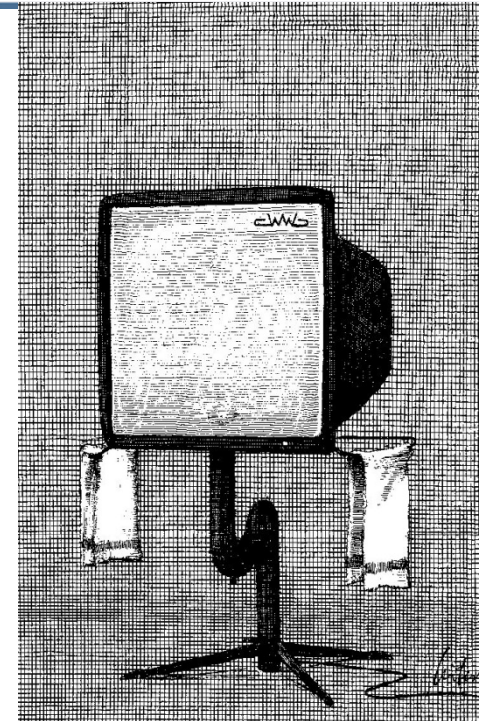
## **Shift of Skills**

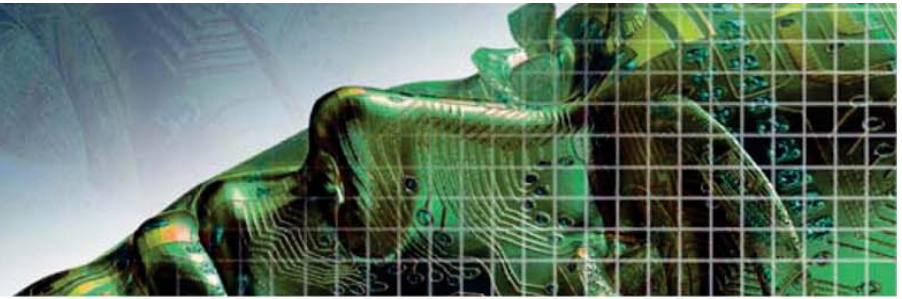
- 300 v.Chr. Wechsel von Sprach- zu Schreibkultur
- heute Wechsel zu Multimedialkultur
- Technologien wie
  - Voice Mail
  - Videokonferenzen
  - Spracherkennung
- Neue Qualifikationen notwendig

## The Factor „Media Technology“

The questions are:

- Does technology influence the human being?
- or
- Does the human being use technology as a tool?



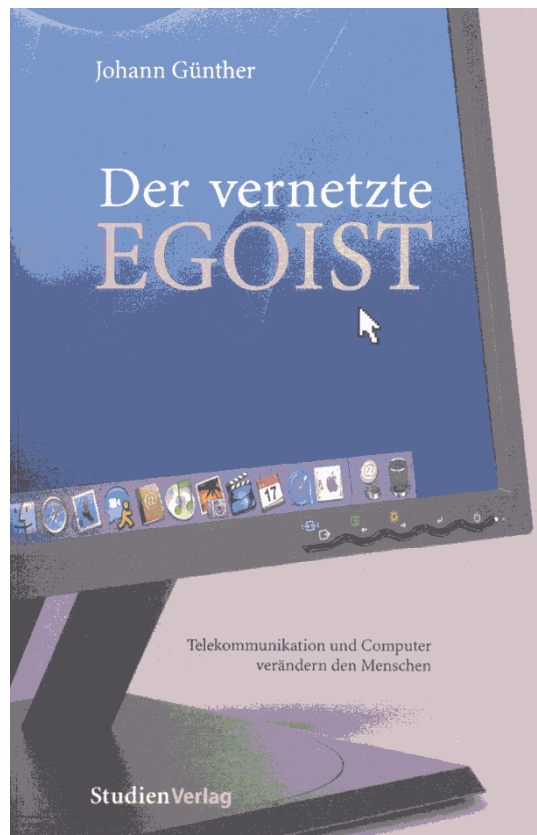


## ... with eyetracking

### Analyse human reactions

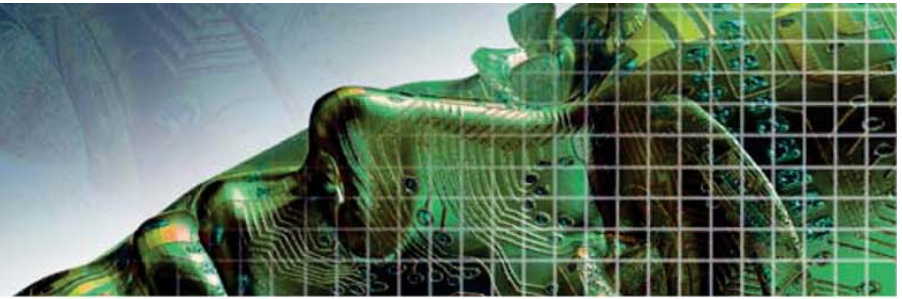
- HME – head mounted eyetracking
- RME – remote mounted eyetracking:  
monted in the PC-Monitor for  
softwareanalyses





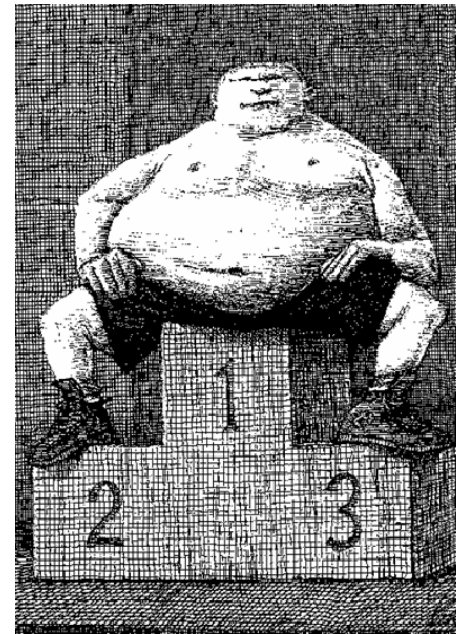
# The networked Egoist

Telecommunication & Computer changed our Society



## Our lifestyle changed

- We are networked Egoists
- We want everything
- **HERE** (where ever it is)
- **NOW** (nobody wants to wait)
- **JUST FOR ME** (not sharing with someone)

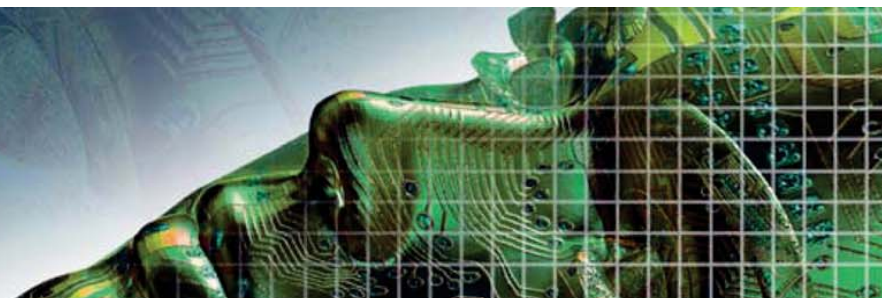


**The networked egoist always wants to be first.**

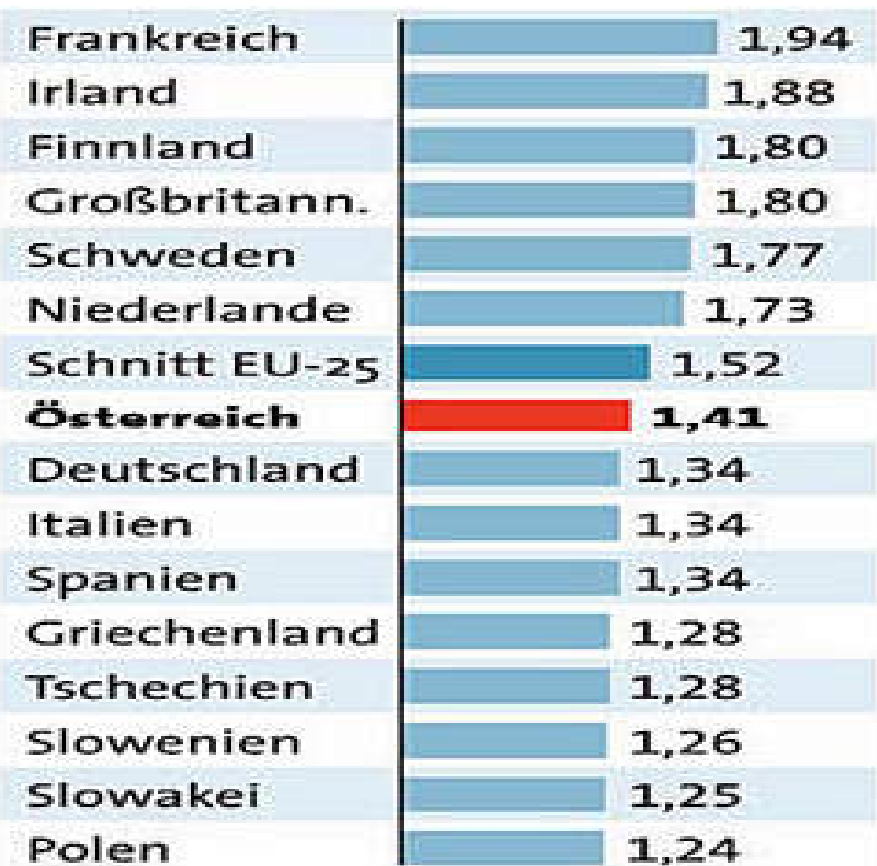
- **Egoisme: today it is negative**
- **Egoisme: is necessary to be alive**

## **The Single**

- **2000: negative momentum of prosperity**
- **2,06 children per women (necessary)**
- **2002: Europe 1,5 children / women**
- **women became later mother  
(last 20 years 4 years)**
- **Europe is shrinking**

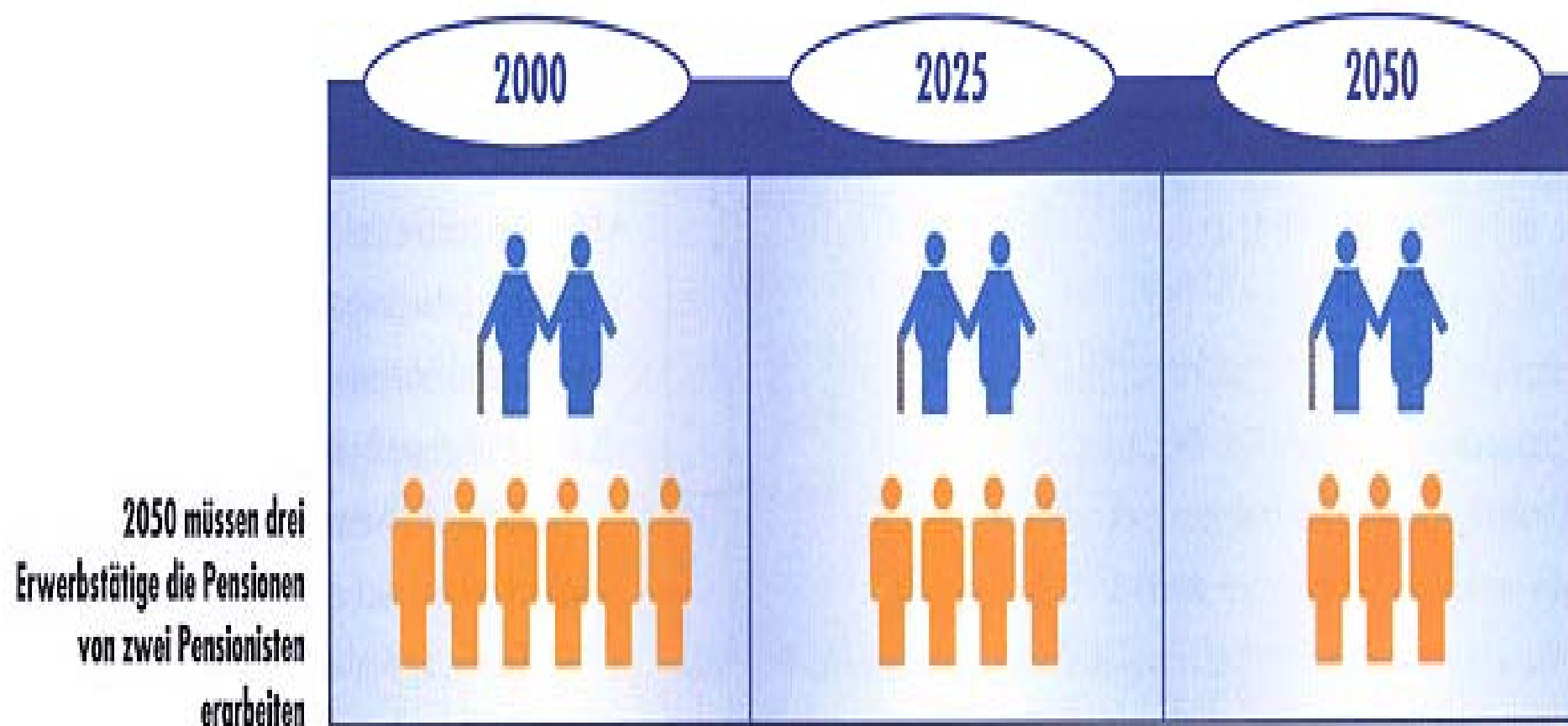


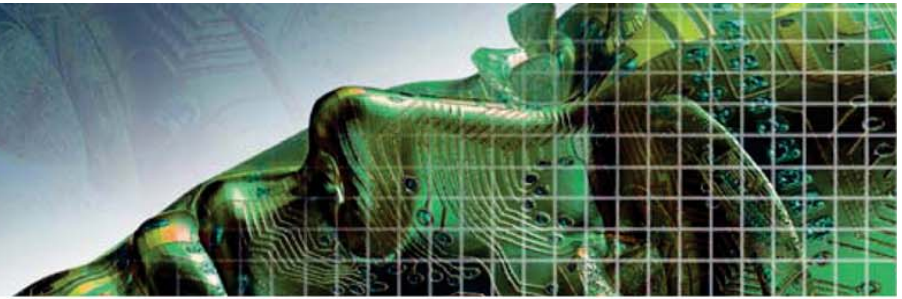
## Kinderanzahl im EU-Vergleich



7.1.2007

## Überalterung der Gesellschaft





## Europe is stagnating

**in 50 years  
25% fewer inhabitants in Europe  
than today**

*(INED, Paris)*

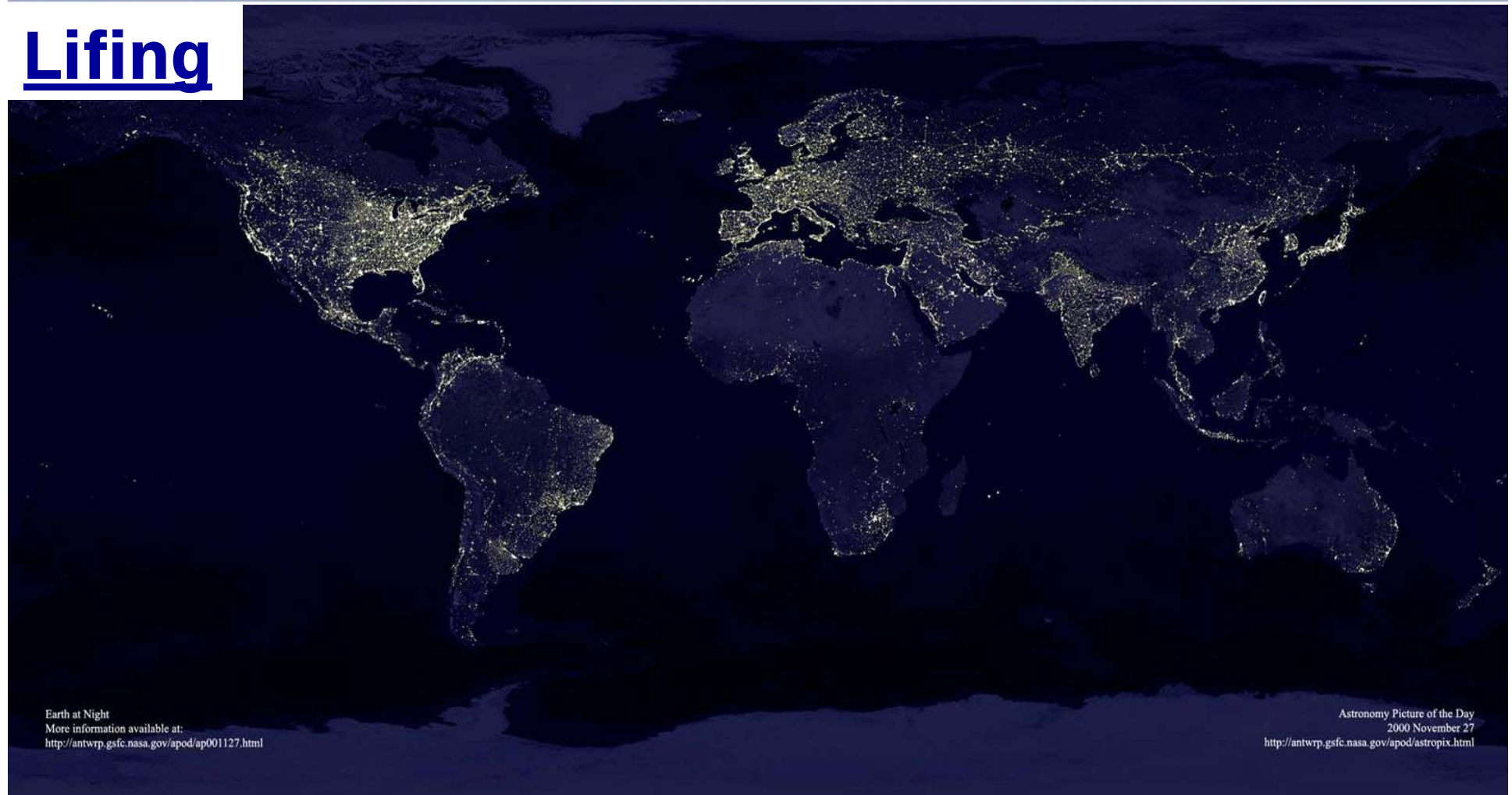


## Single

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Nest-Leavers</b>           | <b>7%</b>  |
| <b>Fun-Single</b>             | <b>10%</b> |
| <b>Parttime-Single</b>        | <b>5%</b>  |
| <b>Tactical Single</b>        | <b>5%</b>  |
| <b>Job-Single</b>             | <b>4%</b>  |
| <b>femal Panic Single</b>     | <b>4%</b>  |
| <b>mal Frustration Single</b> | <b>10%</b> |
| <b>Elder Single</b>           | <b>18%</b> |
| <b>Seniors lifing alone</b>   | <b>37%</b> |



# Lifing



Earth at Night  
More information available at:  
<http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001127.html>

Astronomy Picture of the Day  
2000 November 27  
<http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html>

## Food-prices are decreasing

| costs                  | 1950 | 1985 | 1998 | 2008 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Food                   | 51 % | 27 % | 26 % | 19%  |
| clothing,<br>furniture | 17 % | 16 % | 14 % | 12%  |
| living,<br>heating     | 9 %  | 18 % | 32 % | 34%  |
| others                 | 23 % | 39 % | 28 % | 35%  |

( 20% telecommunications and traffic)

*average spending of a working person*



## Mobiltechnik Trends



# Demokratisierung der Information

## 1. Das Netz

- Jedes Problem hat eine Antwort im Internet
- Expertengebiete sind öffentlich
- Grundvoraussetzung = Access zum Netz
  - Weltweit über eine Milliarde
  - Jede Wochen + 3 Millionen

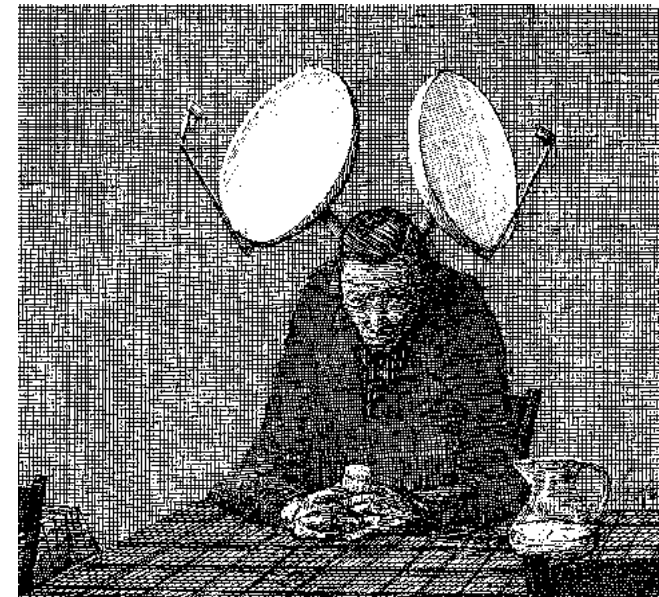
## 2. Der Rechner

- Computerkosten fallen
- 1 Euro für eine Computerstunde



# Communication Technologies

1. Digitalisation
2. wired will be wireless



## Situation in Austria

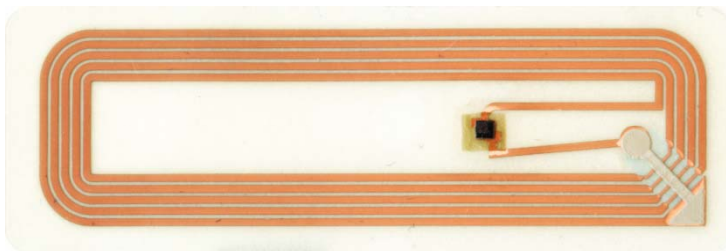
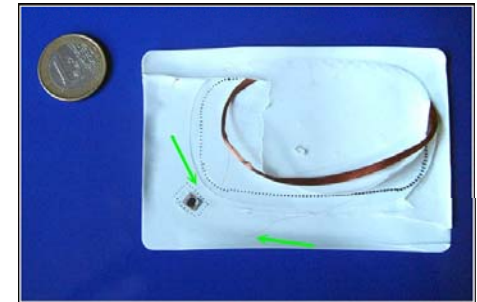
|                     | 1984  | 1991 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2008 |
|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Telefonlines</b> | 2,6   | 3,3  | 4,4  | 4,1  | 3    | 2,.. | 1,.. |
| <b>Mobilphones</b>  | 0,003 | 0,07 | 4.2  | 4,5  | 6,7  | 7,.. | 9    |

*User in Millions*



## Radio Frequency Identification (RFID)

- **Transponder**  
selbstklebender Papierstreifen  
Antenne und Chip
- **Kern =** Chip mit Speicherfunktion  
+ Hochfrequenzteil zur Kommunikation  
+ keine Batterie  
**Energie kommt aus Hochfrequenzstation**





# Radio Frequency Identification (RFID)

## Einsatzgebiete (1):

- Eintrittskarten (Fußball WM 2006)
- Fahrkarten
- Büchereien (Bücher)
- Kleidung
- Schilift
- Reisepass
- U-Bahn
- Produktkennzeichnung
- Roadpricing (Singapur)





# Radio Frequency Identification (RFID)

## Einsatzgebiete (2)

### Logistikkühlkette

- Kühlgutüberwachung
- RFID mit Sensor für Temperatur

### Reisepass

- seit Juni 2006 in Österreich  
goldenes Chipsymbol am Umschlag
- Juni 2009 + Fingerabdruck
- Automatische Passkontrolle



# Radio Frequency Identification (RFID)

## Near Field Communication

- in Gerät eingebautes RFID  
z.B.: Handy
- Einsatz:
  - virtuelles Ticket
  - Visitenkartenaustausch
  - Fotos vom Handy an Drucker oder Computer
  - Fotokamera Fotoübertragung
  - U-Bahnplan – Handy an Station halten und Karte erstellen lassen





## LTE – Long Term Evolution

- 25 – 50 MegaBit zum Empfänger
- 2012
- 20 Mega Hz – 100 MegaBit / Sekunde möglich
- MIMO = Multiple Input & Multiple Output
  - = mehrere Antennen senden
  - + mehrere Antennen empfangen
- 2 Antennen = doppelte Übertragungsrate
- 4 Antennen = 4fache Übertragungsrate etc etc





## Digital Natives & Digital Immigrants



## **Digital Natives & Digital Immigrants**

**Heute leben 2 unterschiedliche User nebeneinander:**

- **Digital Natives**
- **Digital Immigrants**

**Natives = mit Internet aufgewachsen**

**Internet = Werkzeug, Instrument**

**Wird nicht mehr hinterfragt wird**

**Immigrants = ältere Menschen**

**Internet entstand in ihrem Leben**

**lernten damit umzugehen**



## **Unterschied Digital Natives & Immigrants**

### **\* Lesen von Mails:**

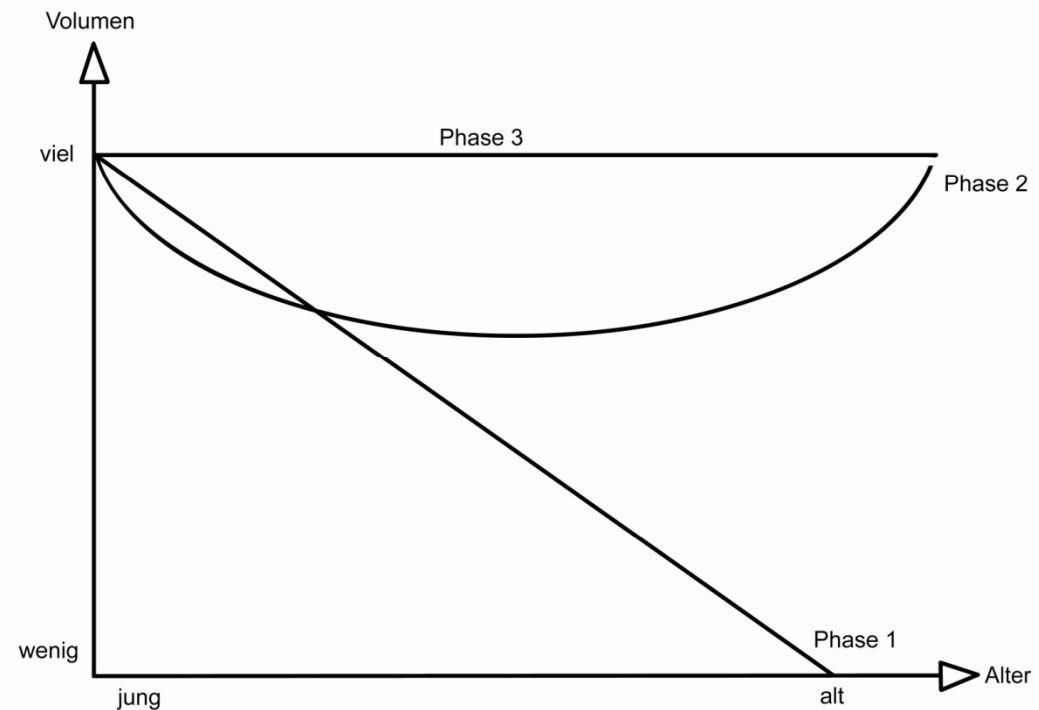
- Natives lesen keine Mails,  
die länger als 3 Seiten sind
- Immigrants schon.

### **\* Herangehensweise an neue Geräte:**

- Nativs erforschen System durch Trial & Error
- Immigrants lesen Bedienungsanleitungen
- Endeffekt gleich

## Eintritt neuer Technologien in die Gesellschaft

1. Junge Menschen
2. Alte Menschen
3. Middle Ages



Altersabhängiger Zugang zur Technik



## **Eintritt neuer Technologien in die Gesellschaft**

- **Neue Technologien kommen zuerst bei jungen Menschen in die Gesellschaft**
- **Früher war es umgekehrt**
- **Die Alten haben die Vorgaben gemacht**
- **Heute sind die Alten ein Negativbeispiel für die Jungen**



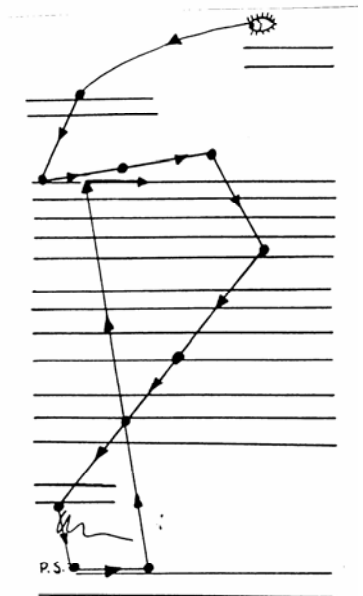
## Unterschied Digital Natives & Immigrants

**Heutige Generation liest schneller als vorherige  
Nächste Generation wird noch schneller lesen**

**Derzeitige Generation = 200 bis 250 Wörter pro M  
Mit Training sind 500 Worte pro Minute möglich**

**Form des Lesens anders**

- Briefe werden gezielt gelesen**
- Fachbücher interessenbezogen**





## Unterschied Digital Natives & Immigrants

- Natives gehen gezielter mit Zeitressourcen um
- Voreingenommenheit, dass Jugendliche viel Zeit am Computer verbringen

**[1]** OWEN, Martin: The myth of the digital native, <http://www.futurelab.org.uk/viewpoint/art26.htm>, Oktober 2006



## **Unterschied Digital Natives & Immigrants**

**In den letzten Jahren ist der Intelligenz Quotient  
immer höher geworden**

**Natives haben durchschnittlich mehr IQ als  
Immigrants**

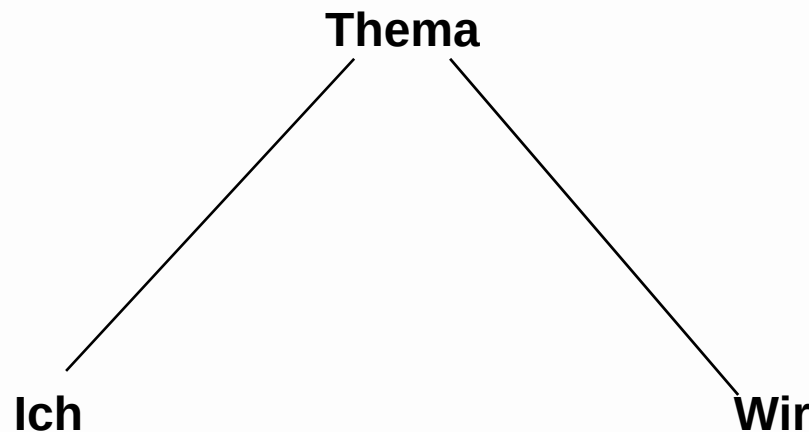


## Unterschied Digital Natives & Immigrants

Natives sind innerlich ausgewogener als Immigrants

Sie widmen sich

- dem Thema,
- dem Ich und
- dem Wir



- Immigrants sind STATUSSUCHER
- Nativs sind SINNSUCHER



## **Participation Age**

- **Internet-Community änderte sich grundlegend**
- **Von der reinen Informationsabfrage zur Teilnahme**
- **„Access Age“ konvertiert „Participation Age“**
- **Aktive Teilnahme geht über alle Altersgruppen**



# Interessensvertretung

**Boomende Selbstorganisationen wie  
WIKIPEDIA**



## Der neue Konsument

### **Natives:**

**1/5 fühlt sich nicht an bestimmten Anbieter gebunden**

**Entscheidung von Fall zu Fall**

**2/3 einem besseren Angebot immer offen**

**Für 10% ist „treuer Kunde“ ein „Depp“**

**Nur 5% halten Lieferanten die Treue**

### **Immigrants:**

**Treuequote liegt bei über zwei Drittel**

**Nur 1/3 einem besseren Angebot offen**

**Für nur 3% ist „treuer Kunde“ „Depp“**

**Über 50% halten Lieferanten die Treue**



LEWIS, David; BRIDGES, Darren: Die Neuen Konsumenten. Was sie kaufen. Warum sie kaufen. Wie man sie als Kunden gewinnt, Frankfurt/News York 2001, Seite 203

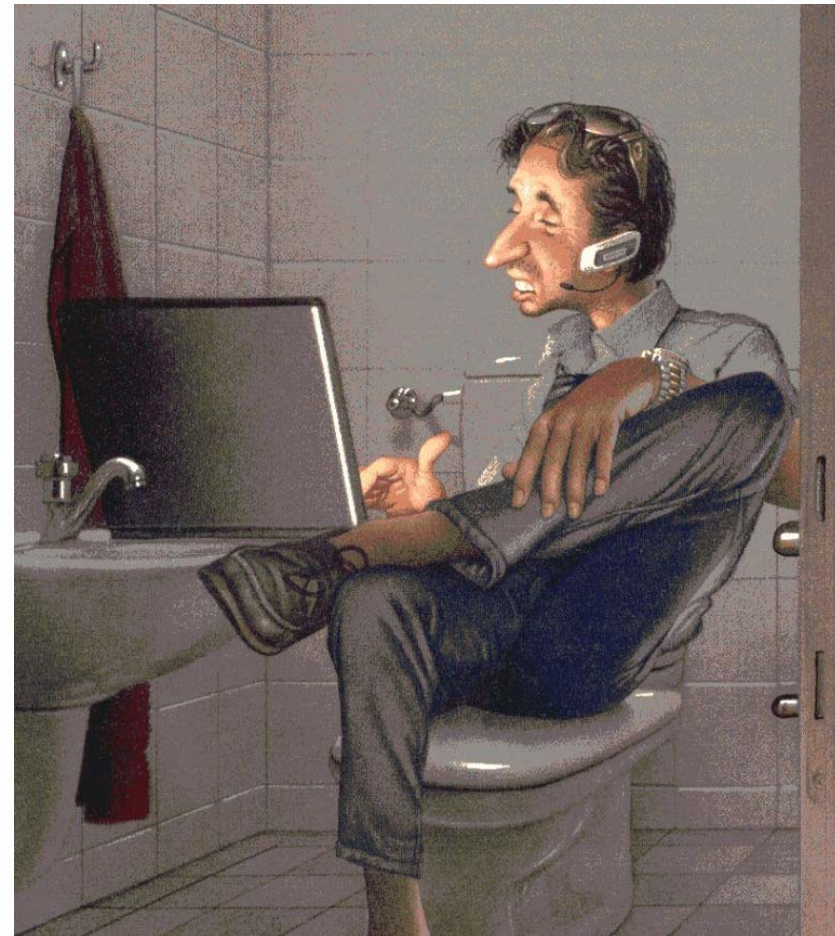


## **Der neue Konsument**

- **Der neue Konsument muss sich mehr selbst machen**
- **Er wird immer seltener bedient**
- **Der Konsument wird zum:**
  - **Kellner – er bedient sich im Selfservicerestaurant**
  - **Bankberater – Geld selbst am Bankomat holen**
  - **Finanzierungsmodelle im Internet**
  - **Fahrkartenverkäufer – beim Bahn-Automaten**
  - **Fluggesellschaftsangestellte – beim Einchecken**
  - **Möbelverkäufer bei IKEA, etc**

## Mobilität

- **Physisch**
  - **Geistig**
  - **Psychisch**
- Natives mobiler!**





## Average Time in one Job

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>71 %</b> | <b>less then 1 year</b>   |
| <b>14 %</b> | <b>1 – 3 years</b>        |
| <b>7 %</b>  | <b>3 – 5 years</b>        |
| <b>5 %</b>  | <b>5 – 10 years</b>       |
| <b>1 %</b>  | <b>10 – 15 years</b>      |
| <b>1 %</b>  | <b>20 – 25 years</b>      |
| <b>1 %</b>  | <b>more then 25 years</b> |

Part of all Working Society in Austria



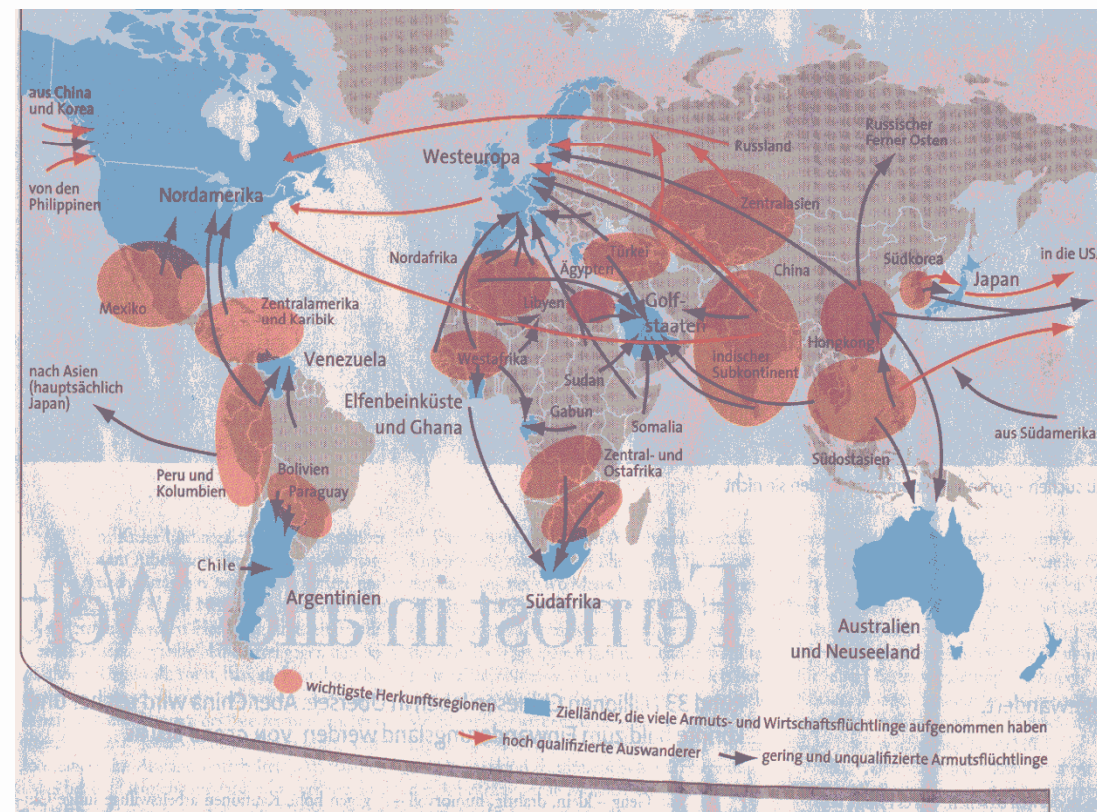
\* employment:

1950 more than 50% in agriculture

2008 less than 3 %!

2008 more than 80% in services

# Wanderbewegungen





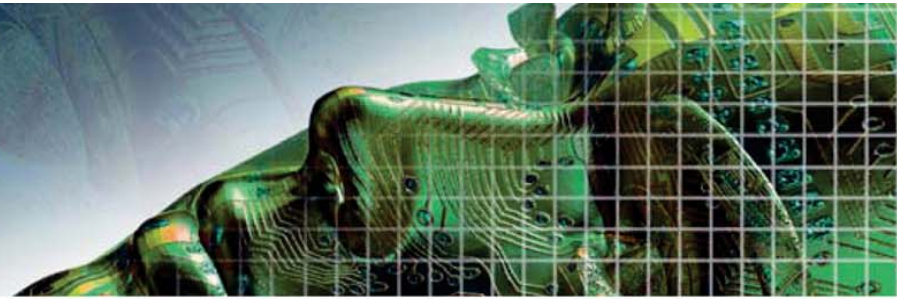
## **Menschen waren immer mobil**

- **1 – 1 ½ Stunden pro Tag**
- **Telekommunikation schränkt Reisen nicht ein**
- **1970–1990 Personenverkehr in Europa verdoppelt**



## **VERKEHR**

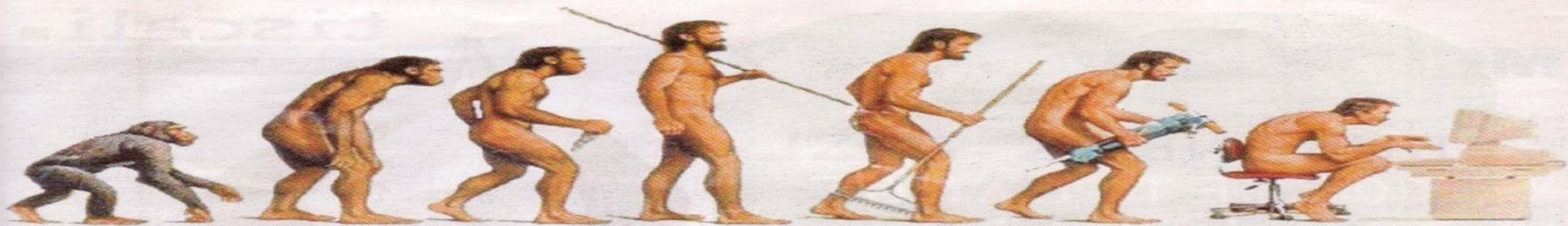
- **Individualverkehr geht verloren**
- **Hunderte Stunden Stau pro Jahr**
- **Verkehrsleitung (Platooning)**
- **Vision:**  
**alle Autos im Kommunikationsnetz**



## Does ICT influence our Society?

**Does technology influence human kind or are new technologies only tools to make life easier?**

- no clear answer
- is it the technique or the society?
- status of technique today is very high
- **technique-friendly society**



**ATTC**  
AUSTRIAN · TRAFFIC · TELEMATICS · CLUSTER







## Block 2: ab 19:45 – 20:15: Podiumsdiskussion

Moderierte Podiumsdiskussion mit Mag. Hartwig Hufnagl

### Podiumsdiskussion: Starker Trend zur einfachen Bedienbarkeit

**Johann Günther, Alois Schedl, Peter Klugar und Othmar Thann** diskutierten im Anschluss über die Zukunft der Mobilität, über die Entwicklung verkehrstelematischer Anwendungen und deren Grenzen. Man war sich einig, dass der Trend eindeutig in Richtung einfache Bedienbarkeit der Systeme geht. Die „Digital Immigrants“ hätten zunehmend Probleme, mit dem Entwicklungstempo Schritt zu halten. Der Nutzerfreundlichkeit komme daher künftig ein höherer Stellenwert zu. Schedl brachte es auf den Punkt: „Die zentrale Frage wird in Zukunft nicht mehr: Was ist technisch machbar? lauten, sondern: Was braucht der Mensch?“. Klugar wies auf die zunehmende Bedeutung des intermodalen Verkehrs hin. Die Telematik und mit ihr die Vernetzung der Verkehrsträger seien die Voraussetzung. Thann betonte, dass die Verkehrstelematik neben der effizienten Verkehrssteuerung auch die Aufgabe hat, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.











**ATTC**  
AUSTRIAN · TRAFFIC · TELEMATICS · CLUSTER



Im Anschluss an die Podiumdiskussion:

Der ATTC freut sich im Rahmen des 5. talkMobility mit

IP SQUARE Softwareerzeuger GmbH und

EBE Solutions GmbH

zwei neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.



IP Square: CLEMENS MENSİK & ROLAND PICKL

IP SQUARE ist ein führendes IT Unternehmen in Österreich im Bereich der Umsetzung von mobilen Applikationen.

Zu diesen zählen mobile Ticketing - Lösungen für den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich, mobile Zutrittskontrollen für Museen wie die Albertina und eine ganze Reihe an weiteren individuell angepassten Lösungen.

Erklärtes Ziel unter der Geschäftsleitung von Roland Pickl und Clemens Mensik ist die nationale und internationale Verbreitung des seit der Gründung Ende 2003 aufgebauten Know-Hows.

Durch die Mitgliedschaft beim ATTC unterstreicht IP SQUARE den hohen Stellenwert und den notwendigen Ausbau von qualitativ hochwertigen Kontaktnetzwerken zur Verbreitung ihrer Lösungen.



EBE Solutions GmbH: **ING. ALFRED PAUKERL**

Herr Ing. Alfred Paukerl, MAS, MSc ist seit Oktober 2008 der Geschäftsführer der EBE Solutions.

Im Jahr 2002 wurde der Geschäftsbereich SOLUTIONS in der EBE Elektrotechnik GmbH neu geschaffen.

Die EBE Elektrotechnik GmbH wurde im Jahr 1980 als EBE Elektroinstallationen GesmbH in Wien gegründet. Das Unternehmen beschäftigte sich ursprünglich mit Elektroinstallationen, der Installation von Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Im Laufe der Jahre wurden die Aktivitäten erweitert und ließen das Unternehmen kontinuierlich wachsen und neue Geschäftsbereiche entstehen.

SOLUTIONS beschäftigt sich seitdem mit der Entwicklung und Realisierung von innovativen Lösungen in den Bereichen Verkehrstelematik, Telekommunikation und erneuerbare Energie. Datenbanklösungen mit interaktivem Datenzugriff über das Internet für den Kunden gehören ebenso in diesen Bereich, wie die Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen für kundenspezielle Anwendungen.

Die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsbereiches SOLUTIONS führte im Geschäftsjahr 2007/08 zur Abspaltung und zur Gründung der EBE SOLUTIONS GmbH. Das Verbleiben am Standort der EBE Elektrotechnik GmbH und der personelle Hintergrund unterstützen und entlasten die neue Organisation der EBE SOLUTIONS.

EBE Solutions ist eines von acht Gründungsmitglieder des ANTTS telematic networks (Austrian Network for Traffic Telematics for Small and Medium Enterprises)

## **Im Anschluss folgte eine Kooperationsunterzeichnung zwischen der Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (ÖVG) und dem ATTC**

ATTC-Präsident Alois Schedl und der Präsident der ÖVG, Peter Klugar, unterzeichneten im Rahmen des talkMobility eine Vereinbarung, die eine künftige Zusammenarbeit der beiden Vereine festlegt: Der ATTC und die ÖVG werden in den Themenbereichen Mobilität, verkehrsbezogene Technologien und Telematik verstärkt zusammenarbeiten, sich gegenseitig in der Kommunikation von Technologiemaßnahmen unterstützen und jährlich eine gemeinsame Veranstaltung ausrichten.

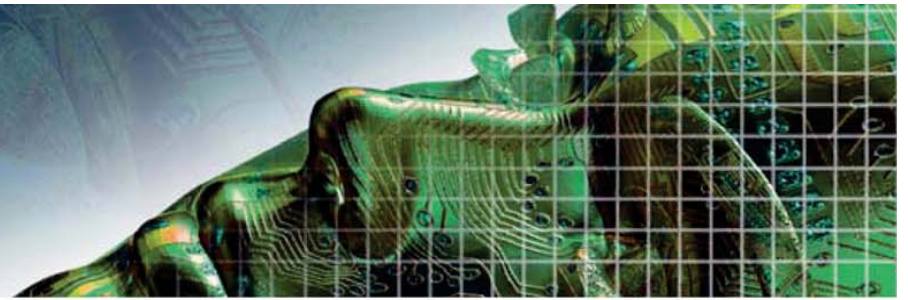


(v.li.): Hartwig Hufnagl, Alois Schedl, Peter Klugar und Vera Kessler



Abmoderation & Ankündigung der Ausstellung Doris Steiner, die ihre Exponate dem Publikum kurz beschrieb.





## Chill Out

Zum Ausklang der Veranstaltung lud der ATTC mit den Vorständen seiner Mitglieder bei Fingerfood & Drinks in die exklusive Lounge des Studio 44 ein.





Unter den Gästen waren ATTC-Präsident und ASFINAG-Vorstandsdirektor **Alois Schedl**, ÖBB-Vorstandssprecher **Peter Klugar**, der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, **Othmar Thann**, BMVIT-Sektionschef **Peter Franzmayr**, ÖVG-Generalsekretärin **Vera Kessler**, Nationalratsabgeordnete **Gabriela Moser**, **Mario Rohrer**, Chef der ÖAMTC Interessenvertretung, IBM Sales Director **Axel Preiss** und viele andere.

(Schluss)